

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre/DNI: \_\_\_\_\_

| 1 (2 p.) | 2 (2 p.) | 3 (3 p.) | 4 (3 p.) | NOTA |
|----------|----------|----------|----------|------|
|          |          |          |          |      |

1. Sea  $V$  un  $K$ -espacio vectorial y  $u, v, w \in V$ . Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

(a) Si  $w = u + v$ , entonces  $\langle v, w \rangle = \langle u, w \rangle$ .

(b) Si  $u, v, w$  son linealmente dependientes, entonces  $u, v$  también son linealmente dependientes.

2. Hallar las coordenadas de los vectores  $e_1, e_2$  y  $e_3$  de la base canónica de  $\mathbb{R}^3$  respecto de la Base

$$B_2 = \{F_1 = (-1, -1, 1), F_2 = (-1, 1, -1), F_3 = (-1, -1, -1)\}$$

3. Encuentra el conjunto de los vectores  $v = (x, y, z)$  de  $\mathbb{R}^3$  que tienen las mismas coordenadas respecto de las bases  $B_1 = \{e_1 + e_2, e_2 + e_3, e_1 + e_3\}$  y  $B_2 = \{e_1 + e_2 + e_3, e_2 - 2e_3, e_1\}$  ¿Es un subespacio? En caso afirmativo dar la dimensión.

4. Dados los subespacios de  $\mathbb{R}^4$ ;  $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x_3 = 0\}$ ,  $W_1 = \langle \{(1, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1)\} \rangle$ ,  $W_2 = \langle \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0)\} \rangle$  y  $V = U \cap W_1 \cap W_2$ . Razonar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

$b_1$ ) Como  $\dim(U \cap W_2) = 2 = \dim(U \cap W_1)$  se tiene  $V \neq 0$

$b_2$ )  $U \cap W_2 \not\subset U \cap W_1$

$b_3$ )  $V$  contiene a  $(1, 1, 0, 1)$